

“Ultima Corsa”

VERSIONE FINALE – Le modifiche sono riportate in rosso.

Progettare e implementare un'applicazione web di un gioco single player ispirato al gioco da tavolo “Race the Rails”.

Nel gioco, al giocatore vengono assegnati una stazione di partenza e di arrivo che varia a ogni partita all'interno di una rete metropolitana fittizia. Il giocatore deve pianificare ed eseguire un percorso valido prima che il tempo scada, raccogliendo o perdendo monete lungo il tragitto a causa di eventi casuali. L'obiettivo è arrivare a destinazione con il punteggio più alto possibile.

Il gioco si basa su una **rete metropolitana** composta da un insieme fisso di stazioni collegate da linee di metropolitana. Sia le stazioni, sia le linee, hanno un nome univoco. Un esempio semplificato della rete potrebbe essere:

- Linea Rossa: Centrale <-> Porta Velaria <-> Crocchia del Falco <-> Piazza delle Lanterne
- Linea Blu: Centrale <-> Fontana Oscura <-> Borgo Sereno <-> Viale dei Mosaici
- Linea Verde: Porta Velaria <-> Fontana Oscura <-> Torre Cinerea <-> Campo dell'Eco
- Linea Gialla: Piazza delle Lanterne <-> Torre Cinerea <-> Viale dei Mosaici <-> Campo dell'Eco

I nomi delle stazioni e delle linee nonché i collegamenti tra le stazioni sono lasciati allo studente/ssa. La rete metropolitana deve avere *almeno 4 linee, almeno 12 stazioni e almeno 3 stazioni di interscambio* (cioè stazioni servite da più di una linea). **Le stazioni di interscambio non possono essere più della metà delle stazioni (quindi se ci sono 12 stazioni, al massimo la rete può avere 6 stazioni di interscambio).** La rete non cambia all'interno del gioco. Su base probabilistica, possono capitare *almeno 8 eventi diversi* durante una tratta; ogni evento è composto da una descrizione e da un effetto (intero positivo o negativo, da -4 a +4). Gli studenti e le studentesse possono definire gli eventi a loro piacere. Esempi di evento possono includere: “Viaggio tranquillo, 0 monete”, “Binario sbagliato, -2 monete”, “Passeggero gentile, +1 moneta”. **La rete e gli eventi devono essere memorizzati nel server e recuperati dal client nei momenti opportuni.**

L'applicazione permette di giocare più partite. Ogni partita inizia con 20 monete e si articola nelle seguenti fasi:

1. **Setup.** Il giocatore vede la mappa della rete con tutte le stazioni, le loro connessioni e le linee. Quando il giocatore è pronto a giocare, passa alla fase successiva.
2. **Pianificazione.** Il giocatore vede tre elementi nella pagina:
 - a. la **mappa** della rete, che mostra solo le stazioni con i rispettivi nomi ma senza le linee che le collegano;
 - b. l'**elenco di tutte le tratte** (coppie di stazioni collegate, ad esempio, Porta Velaria—Fontana Oscura);
 - c. una stazione di partenza e una di arrivo, **assegnate casualmente dal server**, dove la stazione di arrivo deve essere raggiungibile nella rete dalla stazione di partenza con una distanza minima di almeno 3 **tratte** tra di loro (ad esempio, Centrale -> Porta Velaria -> Crocchia del Falco -> Piazza delle Lanterne sono 3 tratte).

Commentato [1]: Una tratta può essere coperta da più linee? Ad esempio Centrale <-> Porta Velaria potrebbe essere coperta sia da Linea Rossa che Linea Blu? Oppure si può semplificare assumendo che una tratta possa essere coperta da una sola linea?

Commentato [2]: Il testo non lo specifica, è a vostra discrezione (ergo la versione più semplice che descrivi è un'opzione valida)
1 total reaction
marco tonti reacted with 🙌 at 2026-05-31 05:57 AM

Commentato [3]: Si chiede quindi, implicitamente, che nel caso in cui le stazioni di interscambio fossero solo 3, ogni linea dovrebbe averne almeno una, in modo che la mappa della metropolitana sia un grafo connesso? In caso contrario (data la scelta casuale della stazione di partenza e di arrivo) alcuni percorsi potrebbero rendere impossibile al giocatore completare una partita

Commentato [4]: Non c'è questa richiesta implicita. E occhio a quello che chiede per la scelta delle stazioni di partenza e di arrivo: non dice solo "scelte casualmente" ma aggiunge "dove la stazione di arrivo deve essere raggiungibile nella rete dalla stazione di partenza con una distanza minima di almeno 3 tratte tra di loro". Quindi le due stazioni vanno scelte casualmente tra ... [1]

Commentato [5]: Quando si fa la selezione randomica di una stazione di partenza e una di arrivo, conviene ... [6]

Commentato [6]: Il come è parte dell'esame. Occhio che le stazioni di arrivo e partenza devono essere dista ... [5]

Commentato [7]: Per 3 fermate di distanza cosa si intende? Prendendo l'esempio del testo "Centrale ... [4]

Commentato [8]: In effetti, è interpretabile in più modi per come è scritto nel testo. Ho chiesto agli altri dq ... [3]

Commentato [9]: Allora attendo, grazie del chiarimento

Commentato [10]: Sto per aggiornare il testo (in rosso) ma quello che si intende è che deve esserci una ... [2]

Commentato [11]: Riguardo alla mappa da visualizzare, sia con che senza le tratte, è necessario che sia ... [7]

Commentato [12]: Entrambe le opzioni sono accettabili, il testo non ha un requisito su questo punto.

Commentato [13]: Se si mostrano all'utente soltanto coppie di stazioni collegate, allora gli unici motivi ... [13]

Commentato [14]: Sì e anche: non parte dalla stazione di partenza, due tratte consecutive richiedono un ... [12]

Commentato [15]: Per dire: quelli sono motivi corretti ma non gli unici.

Commentato [16]: Grazie mille, quindi dipende fortemente anche dall'organizzazione della mappa ... [11]

Commentato [17]: Non direi fortemente ma la difficoltà può dipenderne. Se ci sono 4 linee, 12 stazioni e ... [10]

Commentato [18]: Mi collego al quesito della collega perché in tema (ma se vuole apro un altro messag ... [9]

Commentato [19]: Il testo dice che nella fase di pianificazione ci sono 3 elementi a schermo: la ma ... [8]

Commentato [20]: Per la fase di Pianificazione deve ... [15]

Commentato [21]: Questa decisione fa parte della progettazione della soluzione, quindi dell'esame. ... [14]

Da quando inizia questa fase, il giocatore ha **90 secondi** per scorrere l'elenco delle tratte, ricostruire mentalmente la rete e costruire il proprio percorso selezionando le tratte in sequenza. **Ogni tratta può essere selezionata dall'elenco una sola volta durante una partita.** Il percorso deve partire dalla stazione di partenza e terminare alla stazione di arrivo assegnate. Prima della scadenza dei 90 secondi, il giocatore deve inviare il percorso costruito. Se il tempo scade, la fase di pianificazione termina automaticamente con il percorso costruito fino a quel momento (anche se incompleto o non valido). Un percorso è valido quando inizia e termina nelle stazioni assegnate e ogni tratta è raggiungibile con una delle linee, con i cambi di linea possibili solo nelle stazioni di interscambio. **Un percorso può contenere la stessa stazione più di una volta se compare in tratte diverse.**

3. **Esecuzione.** L'applicazione web valida il percorso inviato e, per ogni tratta del viaggio (ogni tappa da una stazione a quella successiva), **seleziona casualmente un evento tra quelli disponibili e il suo effetto viene applicato al totale di monete della partita.** L'applicazione web mostra le tappe una alla volta, in sequenza, visualizzando **l'evento che è capitato e il totale aggiornato delle monete.** Se il percorso inviato non è valido o è incompleto, questa fase viene saltata e il giocatore perde tutte le 20 monete della partita (ottenendo quindi un punteggio di zero monete).
4. **Risultato.** Al giocatore viene mostrato il punteggio finale, che corrisponde alle monete rimanenti nella partita. Se il punteggio finale risultasse negativo, verrà memorizzato e mostrato come zero. Il giocatore può scegliere se cominciare una nuova partita o meno.

Gli **utenti registrati** (cioè, dopo aver fatto login) possono giocare tutte le partite che vogliono. **Inoltre, il miglior risultato delle loro partite deve essere visualizzato in una classifica generale,** disponibile in una pagina dedicata dell'applicazione.

Gli **utenti anonimi** (cioè, i visitatori del sito), invece, possono solo visualizzare **le istruzioni di gioco** (senza vedere la mappa della rete). Non avranno accesso a nessuna funzionalità degli utenti registrati.

L'organizzazione di queste specifiche in diverse schermate (e possibilmente su diverse route) è lasciata allo studente.

Requisiti del progetto

- L'architettura dell'applicazione e il codice sorgente devono essere sviluppati adottando le migliori pratiche (best practice) di sviluppo del software, in particolare per le single-page application (SPA) che usano React e HTTP API. Le API devono essere protette con cura e il front-end non dovrebbe ricevere informazioni non necessarie.
- L'applicazione deve essere pensata per un browser desktop. La responsabilità per dispositivi mobile non è richiesta né valutata.
- Il progetto deve essere realizzato come applicazione React, che interagisce con API HTTP implementate in Node.js+Express. La versione di Node.js deve essere quella usata durante il corso (24.x, LTS). Il database deve essere memorizzato in un file SQLite. Il linguaggio di programmazione deve essere JavaScript.
- La comunicazione tra il client ed il server deve seguire il pattern dei "due server", configurando correttamente CORS e con React in modalità "development" con lo Strict Mode attivato.
- La valutazione del progetto sarà effettuata navigando all'interno dell'applicazione. Non saranno testati né usati il bottone di "refresh" né l'impostazione manuale di un URL (tranne /), e il loro comportamento non è specificato. Inoltre, l'applicazione non dovrà mai "autoricaricarsi" come conseguenza dell'uso normale dell'applicazione stessa.

Commentato [22]: La validazione dello scorrere dei 90 secondi deve essere fatta lato client oppure lato server? Il server deve validare in qualche modo che il tempo trascorso tra inizio e fine partita sia minore o uguale a 90 secondi oppure la gestione del timer può essere fatta esclusivamente lato client?

Commentato [23]: Come abbiamo detto più volte nel corso, "mai fidarsi del client". Le validazioni vanno in entrambi, che sia un form o altro.

Commentato [24]: 1) Ha senso limitare l'utente, ad ogni scelta di una tratta, a selezionare solo tra quelle che contengono la stazione in cui si trova? Oppure è compito del giocatore comprendere quale tratta sono "legali", lasciando la possibilità di sbagliare creando percorsi non collegati?

2) Per favorire l'usabilità, la mappa può essere interattiva? Cioè si può inserire la possibilità di cliccare su una fermata per selezionare la tratta? Oppure è preferibile rimanere fedeli al gioco da tavola ed ... [21]

Commentato [25]: 1) No, va contro lo scopo stesso del gioco. Devono vedere tutte le tratte e ricostruire il ... [20]

Commentato [26]: Professore, ha senso inserire messaggi di errore nel caso di selezione di una tr ... [19]

Commentato [27]: Durante la fase di pianificazione del gioco? No, sarebbe "imbrogliare" in un certo sen ... [18]

Commentato [28]: sì, mi riferivo a quella fase. Sarebbe anche troppo dividere le tratte per linee nella ... [17]

Commentato [29]: Sì, troppo. In generale, suggerirei di attenersi al testo (e se poi avanza tempo preoccu ... [16]

Commentato [30]: Quindi è totalmente RNG questa selezione? Cioè potrei aver trovato il collegamento ... [24]

Commentato [31]: Il testo chiede una selezione casuale, non indica alcun aggiustamento (percentuale di ... [23]

Commentato [32]: Ovviamente puoi decidere di avere metà degli eventi a -4 e metà a +4 (è una scelta li ... [22]

Commentato [33]: Come dicevo su Telegram: non complicatevi la vita.

Commentato [34]: quindi l'unico fattore che determina il punteggio è 20 monete iniziale +/- la somma di tu ... [26]

Commentato [35]: No, non si considera la lunghezza della tratta anche perché a) andrebbe rapportata ... [25]

Commentato [36]: L'evento che è capitato si può ripresentare nel corso della stessa partita?

Commentato [37]: essendo "selezionato casualmente", sì, potrebbe ricapitare per un'altra tratta ... [27]

Commentato [38]: Si deve mostrare solo il miglior risultato? Dunque serve visualizzare un solo un d ... [30]

Commentato [39]: La classifica generale mostra il miglior risultato delle partite di tutti i giocatori ("il" ... [29]

Commentato [40]: Non è richiesto di mostrare lo storico delle vincite. Quello che è richiesto è mostrare il ... [28]

Commentato [41]: La pagina con le istruzioni di gioco è visibile solo per gli utenti anonimi o anche per gli ... [31]

Commentato [42]: Come preferite. Sicuramente a quelli non registrati.

- La directory radice del progetto deve contenere un file README.md e contenere due subdirectories (client e server). Il progetto deve poter essere lanciato con i comandi: “cd server; nodemon index.js” e “cd client; npm run dev”. Un template con lo scheletro delle directory del progetto è disponibile nel repository dell’esame. Si può assumere che nodemon sia già installato a livello di sistema. Nessun altro modulo sarà disponibile globalmente.
- L’intero progetto deve essere consegnato tramite GitHub, nel repository creato da GitHub Classroom.
- Il progetto **non deve includere** le directory node_modules. Esse devono essere ricreabili tramite il comando “npm install” subito dopo “git clone”.
- Il progetto può usare librerie popolari e comunemente adottate (per esempio, day.js, react-bootstrap, ecc.), se applicabili e utili. Tali librerie devono essere correttamente dichiarate nei file package.json cosicché il comando npm install le possa scaricare ed installare.
- L’autenticazione dell’utente (login e logout) e l’accesso alle API devono essere realizzati tramite Passport.js e cookie di sessione. Le credenziali devono essere memorizzate in formato hashed e con sale. La registrazione di un nuovo utente non è richiesta né valutata.

Requisiti di qualità

In aggiunta all’implementazione delle funzionalità richieste dell’applicazione, saranno valutati i seguenti requisiti di qualità:

- Progettazione e organizzazione del database.
- Progettazione delle HTTP API.
- Organizzazione dei componenti React e delle route.
- Uso corretto dei pattern di React (comportamento funzionale, hook, stato, contesto ed effetti). Questo include evitare la manipolazione diretta del DOM.
- Chiarezza del codice.
- Assenza di errori (e warning) nella console del browser (tranne quelli causati da errori nelle librerie importate).
- Assenza di crash dell’applicazione o eccezioni non gestite.
- Validazione essenziale dei dati (in Express e in React).
- Usabilità e facilità d’uso base.
- Originalità della soluzione.

Requisiti del database

- Il database del progetto deve essere realizzato dallo studente e deve essere precaricato con almeno 4 linee, almeno 12 stazioni, almeno 3 stazioni di interscambio, almeno 8 eventi diversi e almeno 3 utenti registrati. Due degli utenti registrati devono aver giocato alcune partite con successo.

Contenuto del file README.md

Il file README.md deve contenere le seguenti informazioni (un template è disponibile nel repository del progetto). In genere, ogni spiegazione non dovrebbe essere più lunga di 2-3 righe.

1. Server-side:
 - a. Una lista delle API HTTP offerte dal server, con una breve descrizione dei parametri degli oggetti scambiati.
 - b. Una lista delle tabelle del database, con il loro scopo.

Commentato [43]: Per quanto riguarda la validazione del percorso scelto dal giocatore, vi è una specifica: i cambi di linea possibili solo nelle stazioni di interscambio. Questa è un’ulteriore proprietà della stazione oppure una stazione è di interscambio semplicemente quando viene attraversata da più linee? Nel secondo caso non sarebbe necessario fare un controllo esplicito a riguardo, soprattutto perché il giocatore sceglie la tratta (come coppia di stazioni connesse) e non la linea

Commentato [44]: Da sopra: “La rete metropolitana deve avere almeno 4 linee, almeno 12 stazioni e almeno 3 stazioni di interscambio (cioè stazioni servite da più di una linea)”.

Commentato [45]: Per l’affermazione finale: il testo, infatti, non chiede di fare un controllo esplicito. Dice solo che quelle sono le condizioni di un percorso valido, non parla di quali/quantità controlli, impliciti o espliciti, giusto?

Commentato [46]: Se vi sono errori in console dovuti a credenziali errate (401 Unauthorized) allora significa che questo requisito non è rispettato?

Commentato [47]: Quei tipi di errori sono errori HTTP e non c’è modo di nascondersi perché il browser li prende direttamente dalla risposta e li visualizza, sempre e comunque. Questo punto si riferisce a errori non gestiti propriamente (con try... catch... per esempio) o errori/warning di React (ad esempio, una lista senza una key univoca per ogni elemento della lista). ... come detto a lezione : (...

Commentato [48]: Non ho compreso come vanno utilizzati gli eventi... ogni tratta deve per forza avere 1 evento casuale associato oppure può non avere nessun evento? quando un evento è stato usato in una tratta può essere usato per un’altra? Perché se non si potesse riutilizzare servirebbero un minimo di eventi uguali al numero di stazioni - 1...

Con tratta intendo il collegamento di due stazioni successive, non l’intero percorso

Commentato [49]: Penso che sopra, quando si parla della fase di esecuzione della partita possa aiutare: “per ogni tratta del viaggio seleziona casualmente un evento”. Quindi ogni tratta avrà un evento selezionato casualmente. Non si parla di un evento che non si può ripetere tra tratte, quindi è possibile che lo stesso evento capiti più volte in tratte successive della stessa partita (è possibile perché è una “selezione casuale”, quindi può capitare oppure no).

Commentato [50]: Cosa vuol dire che almeno 2 utenti registrati devono aver giocato alcune partite con successo? avere un “miglior punteggio” > 0? In questo caso mi sembra difficile valutare il numero di partite giocate dato che posso averne fatta una con 5 punti oppure più partite che, sommate, danno lo stesso risultato.

In caso contrario si deve considerare letteralmente... [33]

Commentato [51]: E’ scritta in generale perché vuole lasciare a voi la scelta implementativa migliore. Se, per esempio, scegliete di memorizzare il risultato di ogni partita di un giocatore e di calcolare il max dei risultati del giocatore solo per la classifica, il database dovrà avere un numero di partite > 1 per almeno 2 utenti... [32]

2. Client-side:
 - a. Una lista delle route dell'applicazione React, con una breve descrizione dello scopo di ogni route.
 - b. Una lista dei principali componenti React implementati nel progetto.
3. In generale:
 - a. Due screenshot dell'applicazione, **uno con la classifica generale e uno durante una partita**. Le immagini vanno embeddate nel README linkando due immagini da inserire nel repository stesso.
 - b. Username e password degli utenti registrati.
 - c. Uso di tool di AI durante lo svolgimento del progetto, indicando per quale scopo e come è stato verificato o adattato il loro output. Se non è stato usato nessun tool, indicarlo.

Procedura di consegna

Per sottomettere correttamente il progetto è necessario:

- Essere **iscritti** all'appello.
- Usare il **link** fornito per **unirsi alla classroom** di questo appello su GitHub Classroom (cioè, correttamente **associare il proprio nome utente GitHub con la propria matricola studente**) e **accettare l'assignment**.
- Fare il **push del progetto** nel **branch main** del repository che GitHub Classroom ha generato per ognuno. L'ultimo commit (quello che si vuole venga valutato) deve essere **taggato** con il tag **final** (nota: final deve essere scritto tutto minuscolo e senza spazi ed è un 'tag' git, non un 'messaggio di commit').

Nota: per taggare un commit, si possono usare (dal terminale) i seguenti comandi:

```
# ensure the latest version is committed
git commit -m "...comment..."
git push

# add the 'final' tag and push it
git tag final
git push origin --tags
```

In alternativa, è possibile inserire un tag dall'interfaccia web di GitHub (seguire il link 'Create a new release').

Per testare la propria sottomissione, questi sono gli esatti comandi che saranno usati per scaricare ed eseguire il progetto. Potreste volerli provare in una directory vuota:

```
git clone ...yourCloneURL...
cd ...yourProjectDir...
git pull origin main # just in case the default branch is not main
git checkout -b evaluation final # check out the version tagged with
'final' and create a new branch 'evaluation'
(cd server ; npm install; nodemon index.js)
(cd client ; npm install; npm run dev)
```

Assicurarsi che tutti i pacchetti (package) necessari siano scaricati tramite i comandi `npm install`. Fate attenzione: se alcuni pacchetti sono stati installati a livello globale, potrebbero non apparire come dipendenze necessarie. Controllare sempre con un'installazione pulita.

Commentato [52]: nonostante sia buona pratica non tenere traccia del db con git, immagino ci sia da fare un'eccezione per l'esame, in maniera da garantire il funzionamento tramite questa sequenza di comandi, corretto?

Commentato [53]: Corretto. Il db SQLite va caricato in uno stato "pronto al gioco" (in base a "Requisiti del database"), così come abbiamo fatto durante il corso.

Fate attenzione al fatto che Linux è case-sensitive nei nomi dei file, mentre macOS e Windows non lo sono. Pertanto, si controllino con particolare cura le maiuscole/minuscole usate nei nomi dei file e negli import.

Pagina 1: [1] Commentato [4]	Luigi De Russis	03/06/26 15:14:00
------------------------------	-----------------	-------------------

Non c'è questa richiesta implicita. E occhio a quello che chiede per la scelta delle stazioni di partenza e di arrivo: non dice solo "scelte casualmente" ma aggiunge "dove la stazione di arrivo deve essere raggiungibile nella rete dalla stazione di partenza con una distanza minima di almeno 3 tratte tra di loro". Quindi le due stazioni vanno scelte casualmente tra l'insieme delle stazioni che sono raggiungibili nella rete tra di loro.

Pagina 1: [2] Commentato [10]	Luigi De Russis	01/06/26 16:49:00
-------------------------------	-----------------	-------------------

Sto per aggiornare il testo (in rosso) ma quello che si intende è che deve esserci una distanza minima di almeno 3 tratte/collegamenti. Quindi, assumendo che la stazione di partenza sia A, un percorso minimo è A->B->C->D (A-B, B-C, C-D sono le 3 tratte prima di raggiungere la destinazione)

Pagina 1: [3] Commentato [8]	Luigi De Russis	01/06/26 12:50:00
------------------------------	-----------------	-------------------

In effetti, è interpretabile in più modi per come è scritto nel testo. Ho chiesto agli altri docenti (corso ita+inglese), visto che la traccia è la stessa, così diamo una risposta uguale tra i corsi. Rispondo qui quando abbiamo deciso e aggiorno il testo per specificarlo più precisamente.

Pagina 1: [4] Commentato [7]	Amedeo Marino	01/06/26 12:16:00
------------------------------	---------------	-------------------

Per 3 fermate di distanza cosa si intende? Prendendo l'esempio del testo "Centrale <-> Porta Velaria <-> Crocevia del Falco" conterebbero come 3 fermate di distanza se si contano fermata di partenza e arrivo? Oppure per 3 fermate si indicano 3 "singoli viaggi" stazione-stazione come nel percorso: Centrale <-> Porta Velaria <-> Crocevia del Falco <-> Piazza delle Lanterne?

Pagina 1: [5] Commentato [6]	Luigi De Russis	30/05/26 20:25:00
------------------------------	-----------------	-------------------

Il come è parte dell'esame. Occhio che le stazioni di arrivo e partenza devono essere distanti almeno 3 fermate (e raggiungibili tra di loro, nella rete), quindi i percorsi non possono essere più corti di così

Pagina 1: [6] Commentato [5]	Aliqi Assioma	30/05/26 19:49:00
------------------------------	---------------	-------------------

Quando si fa la selezione randomica di una stazione di partenza e una di arrivo, conviene creare una pool da cui fetcharle cosicché non si creano percorsi troppo brevi?

Pagina 1: [7] Commentato [11]	Nicola Vivante	01/06/26 11:07:00
-------------------------------	----------------	-------------------

Riguardo alla mappa da visualizzare, sia con che senza le tratte, è necessario che sia "disegnata" dinamicamente in base al contenuto del database oppure è ugualmente accettabile mostrare delle immagini (che andrebbero aggiornate se la mappa cambiasse) realizzate al di fuori dell'applicazione web?

Pagina 1: [8] Commentato [19]	Luigi De Russis	01/06/26 13:40:00
-------------------------------	-----------------	-------------------

Il testo dice che nella fase di pianificazione ci sono 3 elementi a schermo: la mappa, la stazione di partenza e di arrivo, l'elenco di tutte le tratte. Quindi l'indicazione di dove deve partire e dove deve arrivare c'è, nella stessa pagina. L'elenco delle tratte però deve riportare tutte le tratte esistenti, quindi l'utente deve selezionare anche la tratta che include le stazioni di partenza/arrivo (anche perché "parti da qui" potrebbe essere incluso in n tratte diverse).

1 total reaction

Paolo Galiano reacted with 🐼 at 2026-06-01 13:52 PM

Pagina 1: [9] Commentato [18]	Paolo Galiano	01/06/26 13:26:00
-------------------------------	---------------	-------------------

Mi collego al quesito della collega perché in tema (ma se vuole apro un altro messaggio): quindi quando io mostro all'utente la pagina di esecuzione non posso dargli già la prima stazione come "per buona" visto che comunque gliela sto dicendo? nella mia idea io vorrei dirgli "parti da qui" e poi lui costruisce il percorso mano a mano. Non mi è chiaro se questa possibilità sia scelta mia o

se sia proprio vietata dalle regole, grazie mille!

Pagina 1: [10] Commentato [17]	Luigi De Russis	31/05/26 13:33:00
--------------------------------	-----------------	-------------------

Non direi fortemente ma la difficoltà può dipenderne. Se ci sono 4 linee, 12 stazioni e 3 di interscambio (che è il minimo richiesto) è un conto; se ci fossero 8 linee, 15 stazioni e 8 di interscambio è un altro scenario. E anche come le linee usano le stazioni. Ma i check sono sempre quelli da fare.

Pagina 1: [11] Commentato [16]	Beatrice Marana	31/05/26 12:34:00
--------------------------------	-----------------	-------------------

Grazie mille, quindi dipende fortemente anche dall'organizzazione della mappa che si sceglie?

Pagina 1: [12] Commentato [14]	Luigi De Russis	31/05/26 10:02:00
--------------------------------	-----------------	-------------------

Sì e anche: non parte dalla stazione di partenza, due tratte consecutive richiedono un cambio di linea ma non c'è una stazione di interscambio dove serve, ...

Pagina 1: [13] Commentato [13]	Beatrice Marana	31/05/26 09:50:00
--------------------------------	-----------------	-------------------

Se si mostrano all'utente soltanto coppie di stazioni collegate, allora gli unici motivi per cui il percorso può essere invalido è perché il percorso non arriva alla fermata scelta come arrivo o perché il giocatore dimentica delle tratte durante la creazione del percorso. In quanto ogni tratta è sicuramente raggiungibile con una delle linee. È corretto?

Pagina 1: [14] Commentato [21]	Luigi De Russis	03/06/26 05:13:00
--------------------------------	-----------------	-------------------

Questa decisione fa parte della progettazione della soluzione, quindi dell'esame. Non posso rispondere, mi spiace.

Pagina 1: [15] Commentato [20]	Rosario Marco Grifasi	02/06/26 20:04:00
--------------------------------	-----------------------	-------------------

Per la fase di Pianificazione devo assegnare casualmente a ogni partita una stazione di partenza e una di arrivo, garantendo che la distanza minima tra le due nel grafo della rete sia ≥ 3 fermate.

Tra queste due alternative, quale è più opportuna?

(a) Precomputare a setup-time tutte le coppie (from, to, distanza_minima) valide (o un sottoinsieme se possibile), salvarle in una tabella aggiuntiva del DB, e a ogni nuova partita pescarne una random.

(b) Generare la coppia on-demand a runtime per ogni partita, con un algoritmo sul grafo.

Vorrei capire quale è preferibile in termini di scalabilità della soluzione per evitare un eccessivo overhead nel calcolo.

Pagina 2: [16] Commentato [29]	Luigi De Russis	04/06/26 11:19:00
--------------------------------	-----------------	-------------------

Sì, troppo. In generale, suggerirei di attenersi al testo (e se poi avanza tempo preoccuparsi di qualche extra, semmai).

Pagina 2: [17] Commentato [28]	Andy. D. Kio	04/06/26 10:16:00
--------------------------------	--------------	-------------------

si, mi riferivo a quella fase. Sarebbe anche troppo dividere le tratte per linee nella visualizzazione dell'elenco?

Pagina 2: [18] Commentato [27]	Luigi De Russis	04/06/26 10:07:00
--------------------------------	-----------------	-------------------

Durante la fase di pianificazione del gioco? No, sarebbe "imbrogliare" in un certo senso. Il gioco si concentra sul ricordarsi le tratte e se tu gli dici quale è valida e quale no stai aiutando il giocatore a vincere

Pagina 2: [19] Commentato [26]	Andy. D. Kio	04/06/26 09:50:00
Professore, ha senso inserire messaggi di errore nel caso di selezione di una tratta non valida(es: Centrale -> Crocevia del Falco) oppure lo scopre dopo la fase di validazione di tutto il percorso?		
Pagina 2: [20] Commentato [25]	Luigi De Russis	03/06/26 09:13:00
1) No, va contro lo scopo stesso del gioco. Devono vedere tutte le tratte e ricostruire il percorso. 2) Non c'è un requisito sull'interattività/dinamicità (o meno) della mappa. A vostra scelta.		
Pagina 2: [21] Commentato [24]	Andrea Scarpitta	03/06/26 09:04:00
1)Ha senso limitare l'utente, ad ogni scelta di una tratta, a selezionare solo tra quelle che contengono la stazione in cui si trova? Oppure è compito del giocatore comprendere quale tratte sono "legali", lasciando la possibilità di sbagliare creando percorsi non collegati?		
2)Per favorire l'usabilità, la mappa può essere interattiva? Cioè si può inserire la possibilità di cliccare su una fermata per selezionare la tratta? Oppure è preferibile rimanere fedeli al gioco da tavola ed utilizzare solamente delle card con la tratta?		
Pagina 2: [22] Commentato [32]	Luigi De Russis	30/05/26 10:23:00
Ovviamente puoi decidere di avere metà degli eventi a -4 e metà a +4 (è una scelta libera) ma, come dici tu, a quel punto aumenti il fattore "fortuna" rispetto alla "bravura" nel gioco		
Pagina 2: [23] Commentato [31]	Luigi De Russis	30/05/26 10:22:00
Il testo chiede una selezione casuale, non indica alcun aggiustamento (percentuale di malus/bonus), che quindi non è richiesto. Il gioco (anche quello vero, non solo questa versione semplificata e adattata per un tema d'esame) è un mix di bravura e fortuna (nel gioco vero pescheresti una carta evento da un mazzo mischiato). Occhio che gli eventi hanno ciascuno un effetto associato. L'effetto è un numero compreso tra -4 e +4 ma è deciso a priori e associato a quell'evento in maniera fissa, come negli esempi, non generato casualmente ogni volta. La vedrei quindi dura che, se hai solo un evento con +4 e uno con -4, questo venisse selezionato casualmente 6 volte di fila (o quello con -4 scelto casualmente 3 volte di fila)		
Pagina 2: [24] Commentato [30]	Giacomo Viviano	30/05/26 10:09:00
Quindi è totalmente RNG questa selezione? Cioè potrei aver trovato il collegamento più corto (3 tratte) ma mi capitano solo malus e perdo tutto (arrivo ad 8 punti), come fare il collegamento più lungo (es 6 tratte) e prendermi solo bonus (quindi arrivare a 44 punti)? Oppure c'è comunque una percentuale di malus/bonus. Ad esempio su 3 tratte 1 deve essere bonus? Più che altro è che l'obiettivo del gioco va un po a scemare perchè la variabile non è più la "bravura" nel memorizzare i path e ricostruirli in 90s ma solamente la "fortuna" data dall'RNG. Cioè statisticamente su un numero infinito di partite è sempre meglio fare percorsi più lunghi per la possibilità di ottenere combo migliori. Poi non voglio snaturare la traccia ma è per avere un'idea del funzionamento esatto		
Pagina 2: [25] Commentato [35]	Luigi De Russis	03/06/26 10:07:00
No, non si considera la lunghezza della tratta anche perché a) andrebbe rapportata alla lunghezza del percorso da coprire, che è generato casualmente e b) tratte più lunghe hanno più eventi associati		
Pagina 2: [26] Commentato [34]	Andrea Serra	03/06/26 09:43:00
quindi l'unico fattore che determina il punteggio è 20 monete iniziale +/- la somma di tutti gli eventi che capitano? Non si considera ad esempio la lunghezza della tratta?		
Pagina 2: [27] Commentato [37]	Luigi De Russis	30/05/26 14:03:00

essendo "selezionato casualmente", sì, potrebbe ricapitare per un'altra tratta
1 total reaction
Elisabetta Anzaldi reacted with 👍 at 2026-05-30 17:06 PM

Pagina 2: [28] Commentato [40]	Luigi De Russis	29/05/26 17:00:00
--------------------------------	-----------------	-------------------

Non è richiesto di mostrare lo storico delle vincite. Quello che è richiesto è mostrare il miglior risultato tra quelli ottenuti da un giocatore per le partite che ha giocato.

Pagina 2: [29] Commentato [39]	Luigi De Russis	29/05/26 17:00:00
--------------------------------	-----------------	-------------------

La classifica generale mostra il miglior risultato delle partite di tutti i giocatori ("il"=un solo dato per giocatore). Quindi se io ho giocato una partita e ho 15 monete e tu ne hai giocata un'altra e hai 14 monete, la classifica mostrerà entrambi, prima me e poi te, con le monete corrispondenti per ciascuno. Se poi tu giocassi un'altra partita e ottenessi 16 monete, la tua riga apparirebbe prima della mia (dato che è una classifica) e per te mostrerebbe 16 monete.

Pagina 2: [30] Commentato [38]	Andrei Stefan	29/05/26 16:38:00
--------------------------------	---------------	-------------------

Si deve mostrare solo il miglior risultato? Dunque serve visualizzare un solo dato? Viene nominato il "miglior risultato delle partite" che fa pensare a un insieme di risultati.

Ogni volta che si batte il record, dovrei poter vedere il risultato migliore e i precedenti migliori? Viene nominata anche nella richiesta degli screenshot.

Inoltre si nomina "risultato delle loro partite". "loro" chi? L'utente registrato vede unicamente la propria classifica (e ciò si ricollega al paragrafo precedente di questo commento) oppure vede una classifica di tutti gli utenti registrati che hanno giocato?

Pagina 2: [31] Commentato [41]	marco tonti	05/06/26 08:04:00
--------------------------------	-------------	-------------------

La pagina con le istruzioni di gioco è visibile solo per gli utenti anonimi o anche per gli utenti registrati?

Pagina 3: [32] Commentato [51]	Luigi De Russis	29/05/26 17:04:00
--------------------------------	-----------------	-------------------

E' scritta in generale perché vuole lasciare a voi la scelta implementativa migliore. Se, per esempio, scegliete di memorizzare il risultato di ogni partita di un giocatore e di calcolare il max dei risultati del giocatore solo per la classifica, il database dovrà avere un numero di partite > 1 per almeno 2 utenti. Se, sempre per esempio, scegliete di salvare solo il punteggio migliore per ogni giocatore, il database dovrà avere un punteggio > 0 per due utenti. Ecc.

1 total reaction

Andrei Stefan reacted with 🙌 at 2026-05-29 20:31 PM

Pagina 3: [33] Commentato [50]	Andrei Stefan	29/05/26 16:25:00
--------------------------------	---------------	-------------------

Cosa vuol dire che almeno 2 utenti registrati devono aver giocato alcune partite con successo? avere un "miglior punteggio" > 0? In questo caso mi sembra difficile valutare il numero di partite giocate dato che posso averne fatta una con 5 punti oppure più partite che, sommate, danno lo stesso risultato.

In caso contrario si deve considerare letteralmente "numero partite" > 1 ? Per "alcune" intenderei comunque minimo 2.